

Dispositifs optiques classiques

Compétences associées :

- Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur plan fixe.
- Citer les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation.
- Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire.
- Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale
- Etablir l'expression du grossissement d'une lunette afocale.
- Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale.

I. L'œil

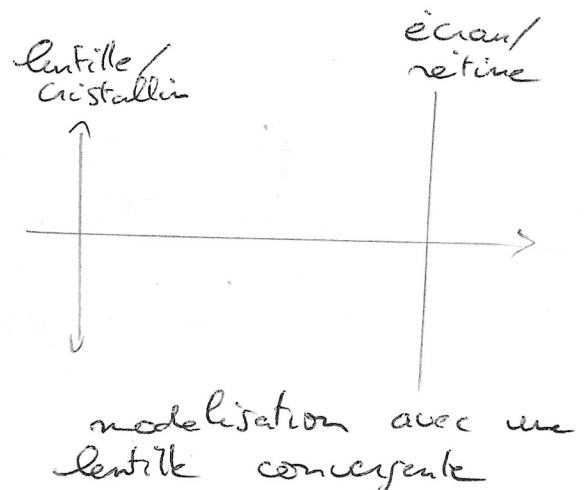
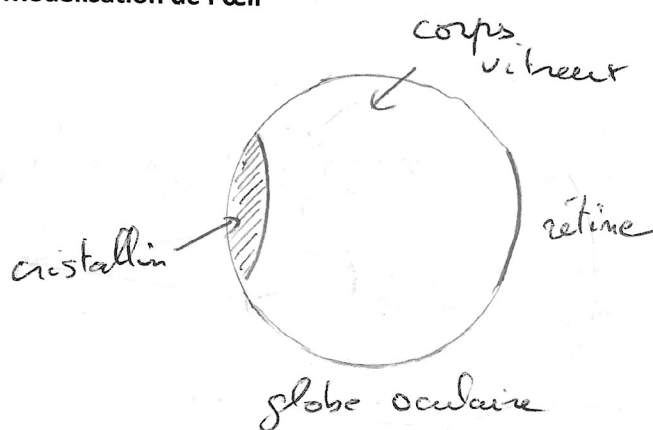
- **Constitution de l'œil**

L'œil humain est notamment constitué :

- du cristallin, par lequel entre la lumière dans l'œil et qui joue le rôle de lentille déformable permettant la mise au point
- du corps vitreux qui est le milieu intermédiaire
- de la rétine, distante d'environ 2 cm du cristallin et dont les cellules réceptionnent la lumière et la transmettent au nerf optique

Son pouvoir de résolution est d'environ $3 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0,02^\circ$.

- **Modélisation de l'œil**



- **Œil emmétrype**

Un œil emmétrype distingue nettement au repos une image située à l'infini.

- **Accommodation de l'œil**

Processus musculaire par lequel le cristallin peut se contracter. La distance focale de l'œil change et il peut distinguer des objets proches.

- **Punctum proximum**

Point le plus proche visible avec accommodation. Pour un œil emmétrype, $d_p \approx 25 \text{ cm}$.

- **Punctum remotum**

Point le plus éloigné visible sans accommodation. Pour un œil emmétrype, $d_r = \infty$.

• Puissance d'accommodation

L'accommodation est la capacité de l'œil à faire varier sa vergence : elle caractérise sa faculté de mise au point. Puisque l'œil possède une vergence toujours positive pouvant varier entre une valeur minimale $C_{\min}$ et une valeur maximale $C_{\max}$, l'amplitude d'accommodation A_{acc} correspond à :

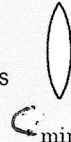
cristallin bombé
au maximum
(muscles ciliaires
contractés)



$$A_{\text{acc}} = C_{\max} - C_{\min}$$

$$= \frac{1}{d_{\text{pp}}} - \frac{1}{d_{\text{pr}}}$$

cristallin bombé
au minimum
(muscles ciliaires
relâchés)



• Champ de vision

Le champ de vision correspond à la zone où l'œil est apte à visualiser des objets afin qu'il se forme des images nettes sur sa rétine. Cette zone est délimitée par deux distances :

* cristallin bombé au maximum :

$C_{\text{œil}} = C_{\max}$

vision nette

$$\frac{n_{\text{air}}}{d_{\text{pp}}} + \frac{n_{\text{œil}}}{L} = C_{\max}$$

* cristallin bombé au minimum :

$C_{\text{œil}} = C_{\min}$

vision nette

$$\frac{n_{\text{air}}}{d_{\text{pr}}} + \frac{n_{\text{œil}}}{L} = C_{\min}$$

$$A_{\text{acc}} = \frac{n_{\text{air}}}{d_{\text{pp}}} + \frac{n_{\text{œil}}}{L} - \frac{n_{\text{air}}}{d_{\text{pr}}} - \frac{n_{\text{œil}}}{L}$$

$$= \frac{n_{\text{air}}}{L} \left(\frac{1}{d_{\text{pp}}} - \frac{1}{d_{\text{pr}}} \right)$$

La puissance d'accommodation diminue avec l'âge : 15 δ pour un jeune à 0,25 δ pour une personne âgée.

• Défauts de l'œil

Défaut	Myopie	Hypermétropie
Caractéristique	Mauvaise vision de loin	Mauvaise vision de près
Convergence	Trop forte	Trop faible
Image d'un objet lointain	Formée avant la rétine	Formée après la rétine
Schéma des rayons	vision floue	vision floue
Traitement	lentille divergente	lentille convergente

Activité : ophtalmologie (Ex OG4 du TD)

II. Lunette astronomique

• Lunette astronomique

Dispositif optique constitué de deux lentilles : **objectif** et **oculaire**. Elle est destinée à l'observation d'objets lointains.

• Objectif

Lentille dont le rôle est de faire une image intermédiaire de l'objet visé. Sa focale doit être la plus grande possible.

- **Oculaire**

Lentille destinée à faire une image observable, qui joue le même rôle qu'une loupe. Les oculaires sont souvent interchangeables dans une lunette astronomique.

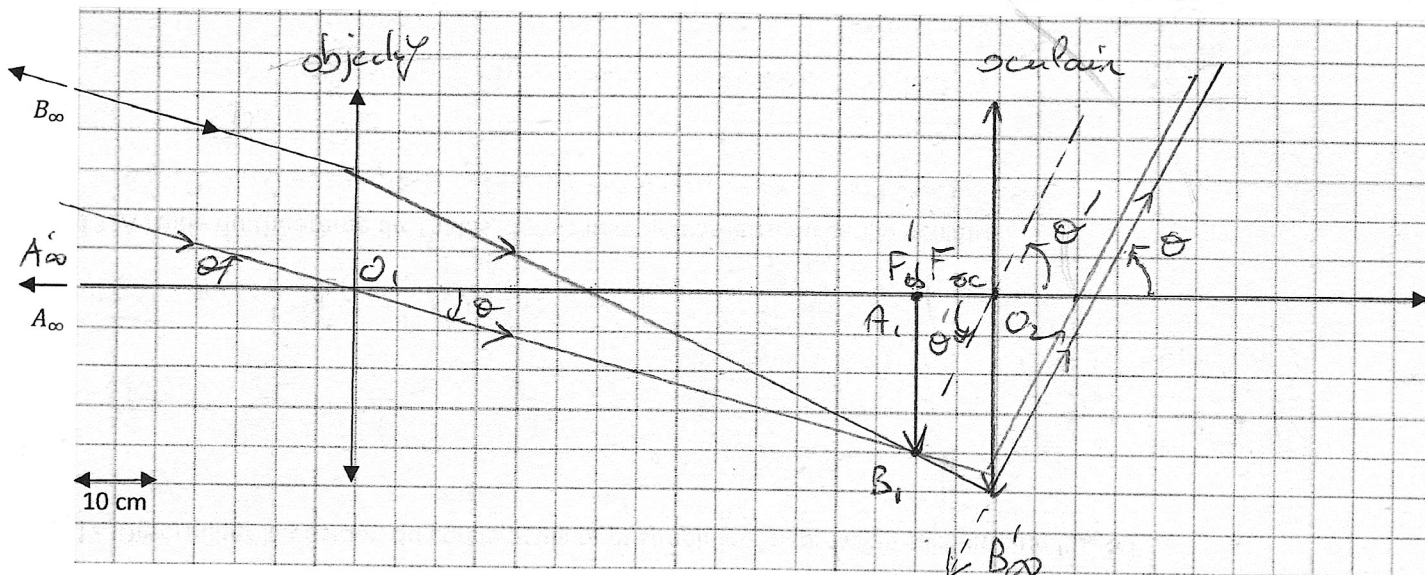
- **Système afocal**

Un système afocal a ses foyers objet et image réglés à l'infini. Pour un système à 2 lentilles, le foyer image de l'objectif doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire.

- **Schéma de principe de la lunette de Képler**

Exemple : une lunette astronomique afocale est constituée d'un objectif de distance focale $f_1 = 800$ mm et d'un oculaire de distance focale $f_2 = 100$ mm

1. Schématiser ci-dessous cette lunette astronomique en positionnant les foyers des deux lentilles



2. On observe avec cette lunette un objet AB situé à l'infini. Représenter le point image B_1 de B donné par l'objectif, puis tracer l'image intermédiaire A_1B .

3. Représenter le point image B' donné par l'oculaire, et en déduire la position du point A' .

4. Quel rôle joue l'oculaire ? *Il joue le rôle de loupe et permet d'observer l'image à l'infini pour éviter à l'œil d'accomoder et de se fatiguer*

5. Représenter le faisceau émergent issu du point B s'appuyant sur les bords de l'objectif et traversant la lunette.

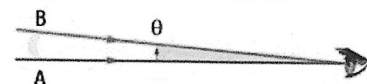
- **Grossissement**

Vu que les objets sont situés à l'infini, on caractérise le grossissement à l'aide des angles sous lesquels sont vus les objets. Le grossissement G d'une lunette astronomique est défini comme le rapport :

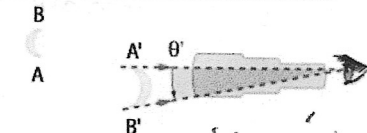
$$G = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f_{obj}}{f_{oc}}$$

Remarque : l'angle θ sous lequel un astre est vu depuis le lieu d'observation est également appelé **diamètre apparent**.

A Diamètre apparent d'un objet observé à l'œil nu



B Image virtuelle, renversée et grossie observée à travers la lunette



angles orientés : $\theta' > 0$
 $\theta < 0$

6. Représenter les angles θ et θ' sur le schéma de la lunette.

7. On suppose que les angles sont petits (inférieurs à 0,30 rad) et qu'on peut se placer dans l'approximation $\tan \theta \approx \theta$ (rad). Exprimer les angles θ et θ' en fonction des longueurs intervenant sur le schéma.

$$\theta \approx \tan \theta = -\frac{A_1 B_1}{O_1 F_{obj}} = -\frac{A_1 B_1}{f_{obj}} \quad \theta' \approx \tan \theta' = \frac{A_1 B_1}{O_2 F_{oc}} = \frac{A_1 B_1}{f_{oc}}$$

8. En déduire l'expression du grossissement en fonction des distances focales f_1 et f_2 .

$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{A_1 B_1 / f_{oc}}{-A_1 B_1 / f_{obj}} = -\frac{f_{obj}}{f_{oc}}$$

9. Comment doivent se situer les distances focales l'une par rapport à l'autre pour avoir un grossissement élevé ?

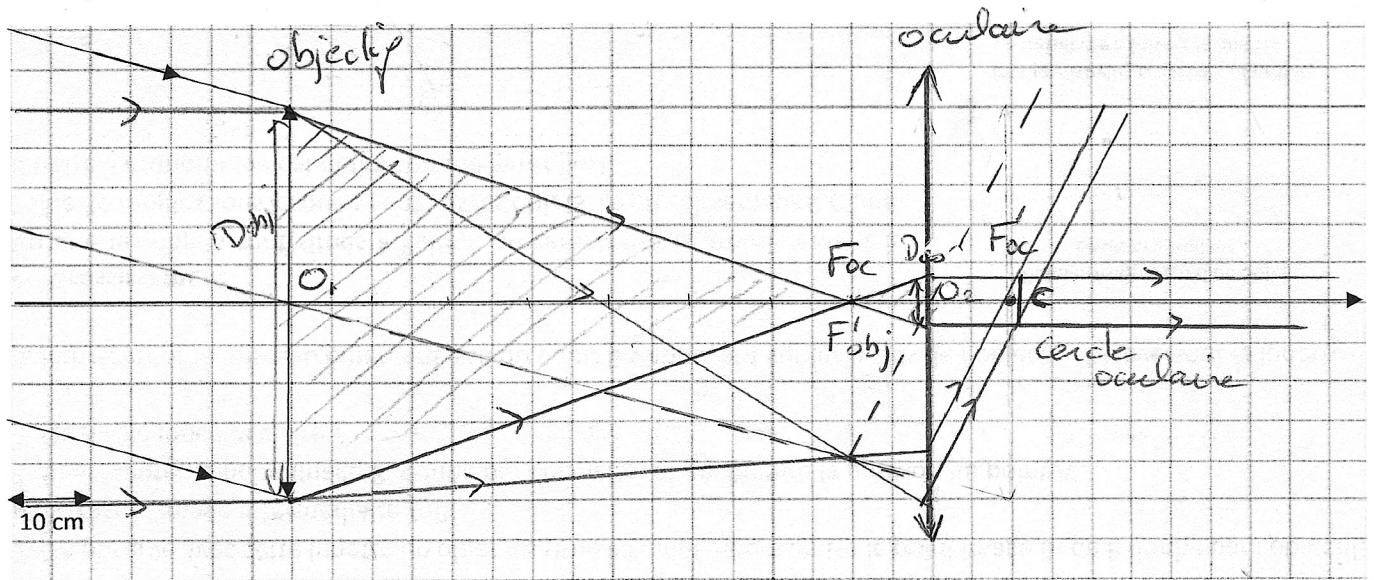
On doit avoir $f'_{obj} \gg f'_{oc}$.

10. L'image A'B' à travers la lunette afocale droite ou renversée ? *renversée*

• Cercle oculaire

- C'est l'image de l'objectif par l'oculaire.
- Il délimite la surface minimale traversée par l'ensemble des rayons.
- Une utilisation optimale de la lunette se fait en plaçant l'œil au cercle oculaire pour capter un maximum de lumière.

11. Représenter ci-dessous le cercle oculaire.



12. Déterminer la position du cercle oculaire et simplifier l'expression sachant que $f'_{obj} \gg f'_{oc}$

$$O_1 \xrightarrow{L_2} C \text{ donc } \frac{1}{O_2 C} - \frac{1}{O_2 O_1} = \frac{1}{f'_{oc}}$$

$$\frac{1}{O_2 C} = \frac{1}{f'_{oc}} + \frac{1}{O_2 O_1} = \frac{1}{f'_{oc}} + \frac{1}{-(f'_{obj} + f'_{oc})} = \frac{f'_{obj} + f'_{oc} - f'_{oc}}{f'_{oc}(f'_{obj} + f'_{oc})}$$

$$O_2 C = f'_{oc} \times \frac{f'_{obj} + f'_{oc}}{f'_{obj}} \approx f'_{oc} \times \frac{f'_{obj}}{f'_{obj}} \approx f'_{oc}$$

13. À l'aide du théorème de Thalès, déterminer le diamètre du cercle oculaire

Les 2 triangles hachurés sont semblables

$$\frac{D_{co}}{D_{obj}} = \frac{f'_{oc}}{f'_{obj} + f'_{oc}} \approx \frac{f'_{oc}}{f'_{obj}} = \frac{1}{|G|} \Rightarrow \boxed{D_{co} = \frac{D_{obj}}{|G|}}$$

14. Comment doit être le diamètre de l'objectif pour que la quantité collectée par la lunette et qui pénètre dans l'œil à la sortie de l'oculaire soit grande ?

Dobj doit être grand pour que le diamètre de cercle oculaire ne soit pas trop petit (lorsqu'on a un fort grossissement)

15. Une lunette commerciale est caractérisée par deux nombres :

- le diamètre D de son objectif exprimé en millimètre
- la distance focale f_1 de son objectif en millimètre.

Donner la valeur des grossissements que l'on peut obtenir avec cette lunette.

$$f'_{obj} = 700 \text{ mm} = 0,7 \text{ m}$$

$$f'_{oc} = \frac{1}{40} = 0,025 \text{ m} \Rightarrow |G| = \frac{0,7}{0,025} = 28$$

$$f'_{oc} = \frac{1}{25} = 0,04 \Rightarrow |G| = \frac{0,7}{0,04} = 17,5$$

Lunette commerciale (70 / 700)

Cette lunette est livrée avec deux oculaires de vergence +40 δ et +25 δ

